என்கின்றபோது இறுதிநிலை செலவு (MC) மற்றும் சராசரி மாறும் செலவு (AVC) காண்க.

தீர்வு:

$TC(Q) = Q^3 - 18Q^2 + 91Q + 10$ தரப்பட்டுள்ளது. இறுதிநிலை செலவுச்சார்பினை காண Q ஐ பொருத்து வகைப்படுத்த,

$$MC(Q) = \frac{d(TC)}{dQ} = 3Q^{3-1} - 18(2)Q^{2-1} + 91(1)Q^{1-1} + 0$$

$$= 3Q^2 - 36Q^1 + 91Q^0 + 0$$

$$MC(Q) = 3Q^2 - 36Q + 91 \quad (\because Q^0 = 1)$$

$Q = 3$ எனில்

$$MC(Q) = 3(3^2) - 36(3) + 91$$
$$= 3(9) - 108 + 91$$
$$= 27 - 108 + 91$$
$$= 118 - 108$$
$$= 10$$

சராசரி மாறும் செலவு காண (AVC)

$TC(Q) = Q^3 - 18Q^2 + 91Q + 10$ தரப்பட்டுள்ளது.

$TVC(Q) = Q^3 - 18Q^2 + 91Q$ என அறிகிறோம். (மாறிலி மதிப்பு என்பது மாறாச் செலவு ஆகும்.)

$$AVC(Q) = TVC(Q)/Q$$

$$\boxed{AVC(Q) = Q^2 - 18Q + 91}$$

$Q = 3$ எனில்,

$$AVC(Q) = 3^2 - 18(3) + 91$$
$$= 9 - 54 + 91$$
$$= 100 - 54 = 46$$

$$\therefore AVC(Q) = \frac{Q^3 - 18Q^2 + 91Q}{Q}$$

$$= Q^2 - 18Q + 91$$

குறிப்பு : மாறாச் செலவு = 10

சராசரி மாறாச்செலவு = $\frac{10}{Q}$.

$$\text{சராசரி செலவு} = \frac{Q^3 - 18Q^2 + 91Q + 10}{Q}$$

$$= Q^2 - 18Q + 91 + \frac{10}{Q}$$

எனவே சராசரி செலவு = $AVC + AFC$

$$AC = AVC + AFC$$

$$AC = \frac{TC}{Q}$$

எடுத்துக்காட்டு: 12.20

ஒரு குறிப்பிட்ட பண்டத்தை உற்பத்தி செய்ய ஒவ்வொரு மாதத்தின் மொத்தச் செலவுகளை தயாரிப்பாளர் ஒருவர் $TC(Q) = 128 + 60Q + 8Q^2$ என மதிப்பிடுகிறார். இறுதிநிலை செலவு, சராசரி செலவு, மாறாச் செலவு, மாறும் செலவு, சராசரி மாறாச் செலவு, சராசரி மாறும் செலவு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

$TC(Q) = 128 + 60Q + 8Q^2$ கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

TC = மாறாச் செலவு + மாறும் செலவு என்பதை அறிவோம்

$$MC(Q) = \frac{d(TC)}{dQ}$$

$$= 0 + 60(1)Q^{1-1} + 8(2)Q^{2-1}$$
$$= 0 + 60Q^0 + 16Q^1 \text{ (Since, } Q^0 = 1)$$

$$\boxed{MC = 60 + 16Q}$$

11_Tamil Economic Chap 12.indd 307 11-01-2023 14:24:59